

SILLON — Guide utilisateur

Prise en main complète, onglet par onglet

À propos de ce guide

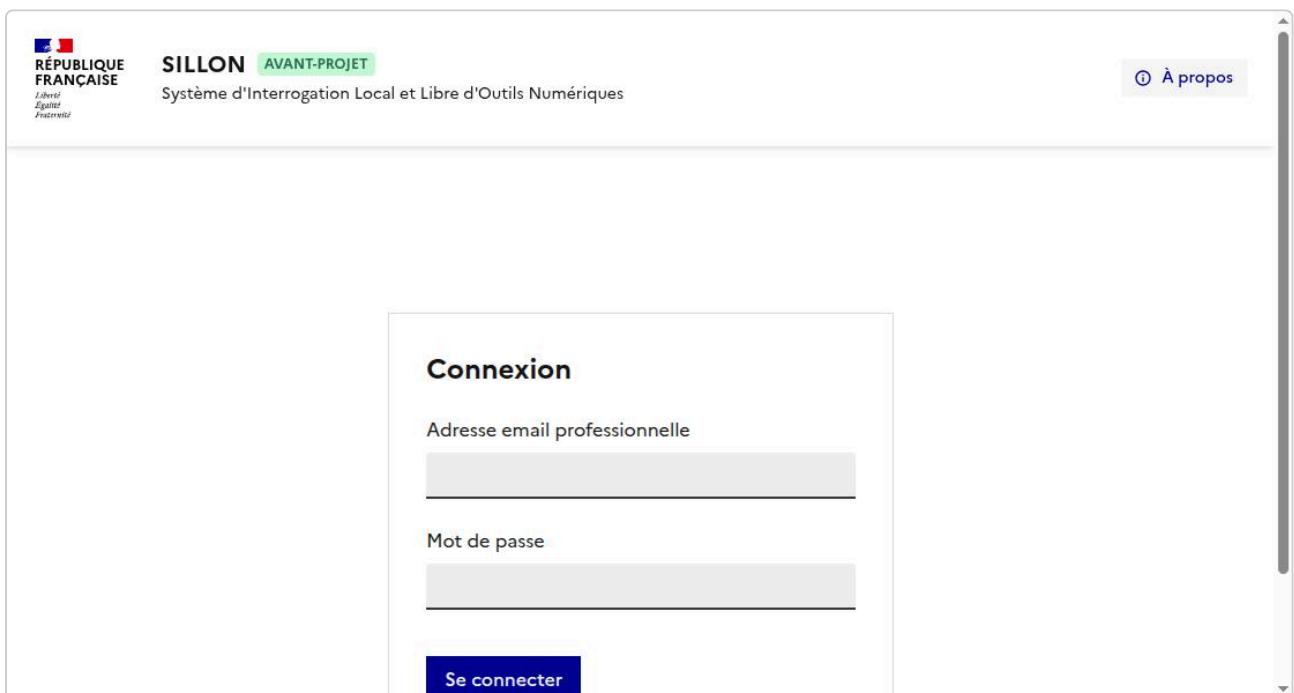
Ce guide illustre, captures d'écran réelles à l'appui, l'ensemble des fonctionnalités de SILLON telles qu'elles se présentent à l'écran. Il complète deux autres documents disponibles depuis la modale « À propos » de l'application :

- Le **cahier des charges**, qui détaille précisément le comportement attendu de chaque fonctionnalité.
- Le **guide d'installation administrateur**, pour la mise en place du serveur.

Les captures de ce guide ont été réalisées avec le compte de démonstration du paquet optionnel `sillon-tutoriel` (jeu de données réel de communes françaises) et avec les fichiers d'exemple pour la cartographie et les graphiques, également téléchargeables depuis la modale « À propos ».

Connexion

L'accès à SILLON se fait par adresse email professionnelle et mot de passe — aucune inscription libre, les comptes sont créés par un administrateur (voir la fin de ce guide).



The screenshot displays the SILLON application's login page. At the top left is the logo of the République Française. Next to it, the text 'SILLON AVANT-PROJET' is shown, followed by the subtitle 'Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques'. In the top right corner, there is a link labeled 'À propos'. The central part of the page features a 'Connexion' form. This form includes two input fields: 'Adresse email professionnelle' and 'Mot de passe'. Below these fields is a blue button labeled 'Se connecter'.

Une fois connecté, la barre d'onglets s'affiche en haut de l'application. Les onglets **Bases**, **Travaux**, **Import**, **Scripts** et **Suivi** sont réservés aux données de travail ; **Carto**, **Graphiques** et **Diagrammes**

permettent de produire manuellement des visualisations ; **Administration** n'apparaît que pour un compte administrateur.

Onglet « Bases »

Point d'entrée de l'application : c'est ici que se choisit la base de données sur laquelle porteront les onglets Travaux et Scripts. Chaque utilisateur dispose d'une base personnelle (créée automatiquement au premier import), activée par défaut si elle existe.

The screenshot shows the SILLON application interface. At the top, there is a header with the French Republic logo, the text 'SILLON AVANT-PROJET', and the subtitle 'Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques'. To the right of the header, there are links for 'À propos', a user profile 'demo@sillon.local (agent)', and a 'Se déconnecter' button. Below the header is a navigation bar with several tabs: 'Bases' (selected), 'Travaux', 'Import', 'Scripts', 'Suivi', 'Carto', 'Graphiques', and 'Diagrammes'. The main content area shows a message 'Base active : sillon_u_demo_457153'. Below this is a section titled 'Mes bases' containing a table with columns 'Base', 'Taille', 'Accès', and 'Actions'. The table has one row for 'sillon_u_demo_457153' with a size of '20.9 Mo' and access level 'PROPRIÉTAIRE'. Below the table is a section titled 'Bases partagées avec moi' with the message 'Aucune base ne vous a été partagée.'

SILLON AVANT-PROJET
Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos | demo@sillon.local (agent) | Se déconnecter

Bases | Travaux | Import | Scripts | Suivi | Carto | Graphiques | Diagrammes

Base active : sillon_u_demo_457153

Mes bases

Base	Taille	Accès	Actions
sillon_u_demo_457153	20.9 Mo	PROPRIÉTAIRE	

Bases partagées avec moi

Aucune base ne vous a été partagée.

Le bouton « Tables » d'une base déplie la liste de ses tables, avec le nombre de lignes, la taille occupée et la date du dernier import — utile pour vérifier en un coup d'œil l'état d'une base sans écrire de requête.

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Base active : sillon_u_demo_457153

Mes bases

Base	Taille	Accès	Actions
sillon_u_demo_457153	20.9 Mo	PROPRIÉTAIRE	

Table	Lignes	Taille	Dernier import	Actions
communes_france	34868	10.1 Mo	14/08/2026 10:30:56	
contours_departements	14693	2.0 Mo	14/08/2026 10:31:19	
regions_france	18	96.0 Ko	14/08/2026 10:31:16	

Une base peut aussi être partagée en lecture seule avec un collègue, ou supprimée (avec une confirmation renforcée demandant de ressaisir son nom).

Onglet « Travaux »

L'onglet pour interroger une base en SQL libre, avec coloration syntaxique et auto-complétion des noms de table et de colonne (`Ctrl+Espace`).

FRANÇAÏSE

Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

A propos

demo@sillon.local (agent)

Se déconnecter

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Base active : sillon_u_demo_457153

Requête SQL

1

SELECT reg_nom, ROUND(AVG(densite)::numeric, 1) AS densite_moyenne

2

FROM communes_france

3

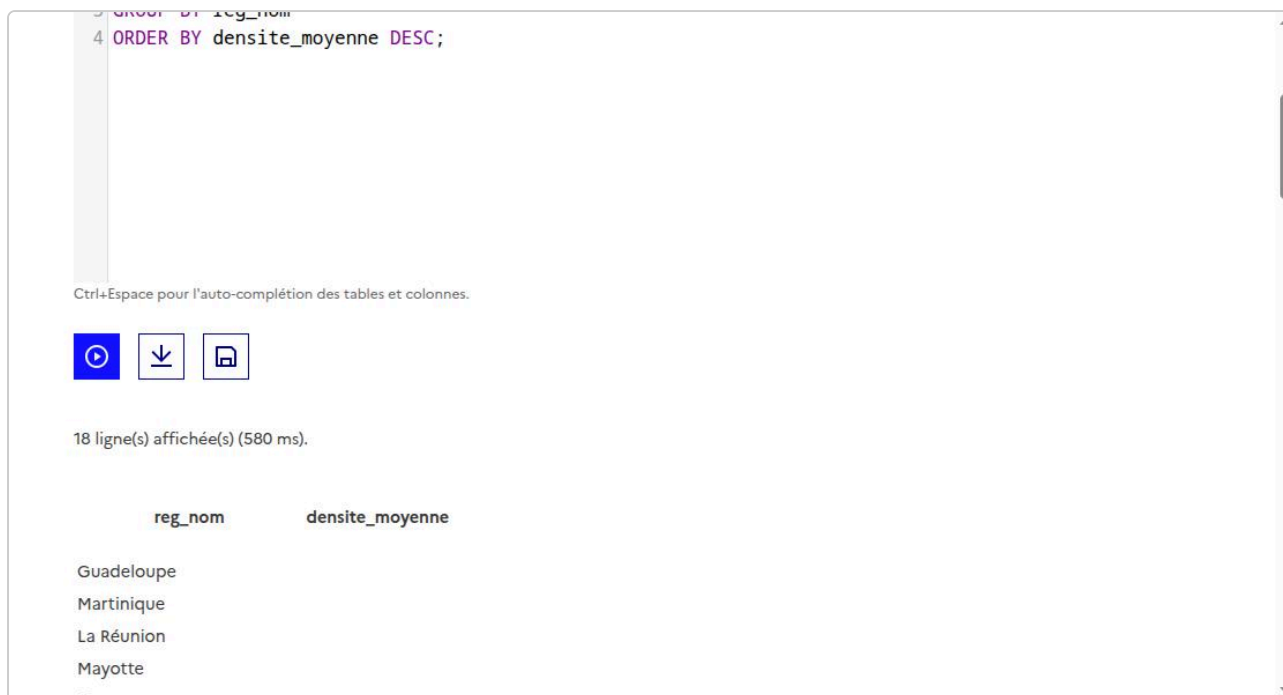
GROUP BY reg_nom

4

ORDER BY densite_moyenne DESC;

Le résultat s'affiche sous forme de tableau, avec le nombre de lignes et le temps d'exécution. Un résultat de lecture peut être exporté en CSV, ou directement réutilisé dans les onglets Carto et

Graphiques sans avoir à le retélécharger.



4 ORDER BY densite_moyenne DESC;

Ctrl+Espace pour l'auto-complétion des tables et colonnes.

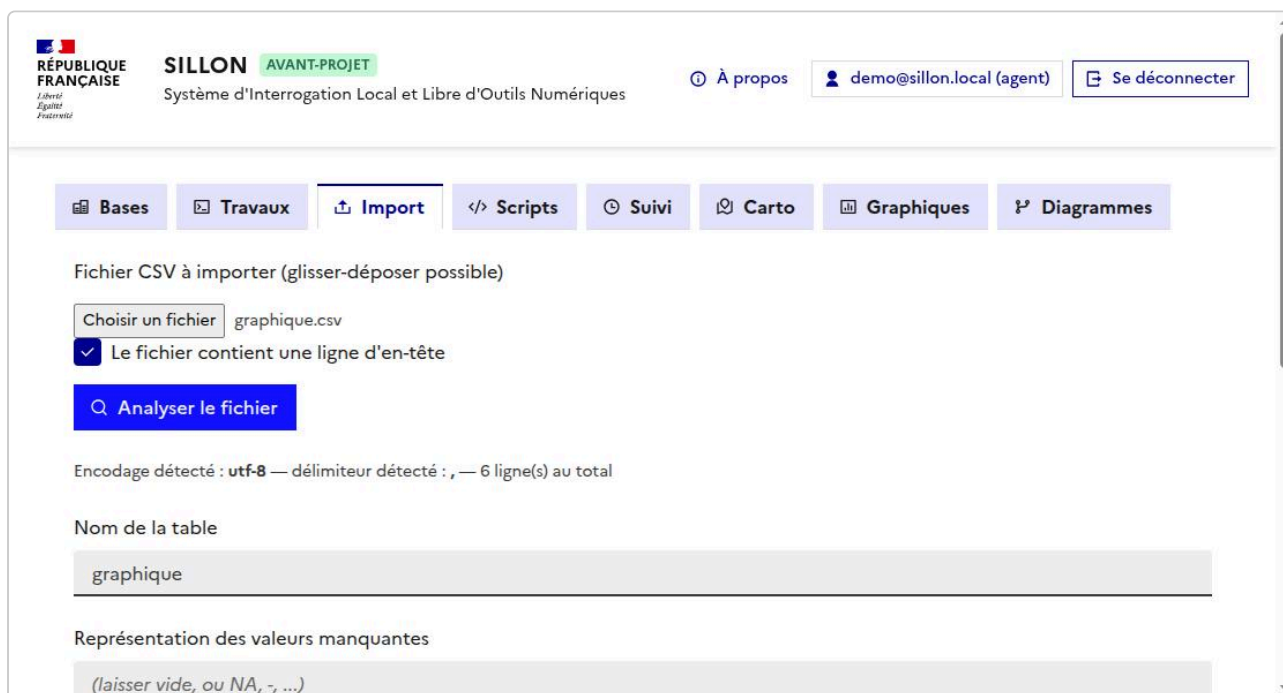
18 ligne(s) affichée(s) (580 ms).

reg_nom	densite_moyenne
Guadeloupe	
Martinique	
La Réunion	
Mayotte	
Guinée	

Un historique des requêtes précédentes et une liste de requêtes enregistrées (nommées, réutilisables) sont disponibles sous l'éditeur.

Onglet « Import »

Pour transformer un fichier CSV en table PostgreSQL correctement typée, sans écrire de SQL. Le fichier peut être déposé par glisser-déposer ou par sélection classique.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE **SILLON** AVANT-PROJET
Liberté Égalité Fraternité
Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos demo@sillon.local (agent) Se déconnecter

Bases Travaux **Import** Scripts Suivi Carto Graphiques Diagrammes

Fichier CSV à importer (glisser-déposer possible)

Choisir un fichier graphique.csv

☒ Le fichier contient une ligne d'en-tête

Analyser le fichier

Encodage détecté : utf-8 — délimiteur détecté : , — 6 ligne(s) au total

Nom de la table

graphique

Représentation des valeurs manquantes

(laisser vide, ou NA, -, ...)

Après analyse, SILLON détecte l'encodage, le délimiteur et propose un type pour chaque colonne (Texte, Entier, Décimal, Date...) — modifiable avant validation. Un contrôle de cohérence est ensuite passé sur tout le fichier (pas seulement l'aperçu), avec la possibilité d'exclure les lignes en anomalie plutôt que d'annuler tout l'import.

Q Analyser le fichier

Encodage détecté : **utf-8** — délimiteur détecté : **,** — 6 ligne(s) au total

Nom de la table
graphique

Représentation des valeurs manquantes
(laisser vide, ou NA, ?, ...)

Colonnes détectées

Colonne source	Nom normalisé	Type
Domaine de formation	domaine_de_formation	Texte
Objectif 2026	objectif_2026	Entier
Réalisé (Mi-année)	realise__mi_annee	Entier
En attente de validation	en_attente_de_validation	Entier

Onglet « Scripts »

Pour exécuter du code Python ou R dans un environnement isolé, avec une connexion à la base cible fournie automatiquement (aucun identifiant à saisir dans le script). La liste des librairies disponibles est affichée avant tout dépôt, pour éviter les échecs liés à une dépendance manquante.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SILLON AVANT-PROJET
Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos

demo@sillon.local (agent)

Se déconnecter

Bases

Travaux

Import

</> Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

i

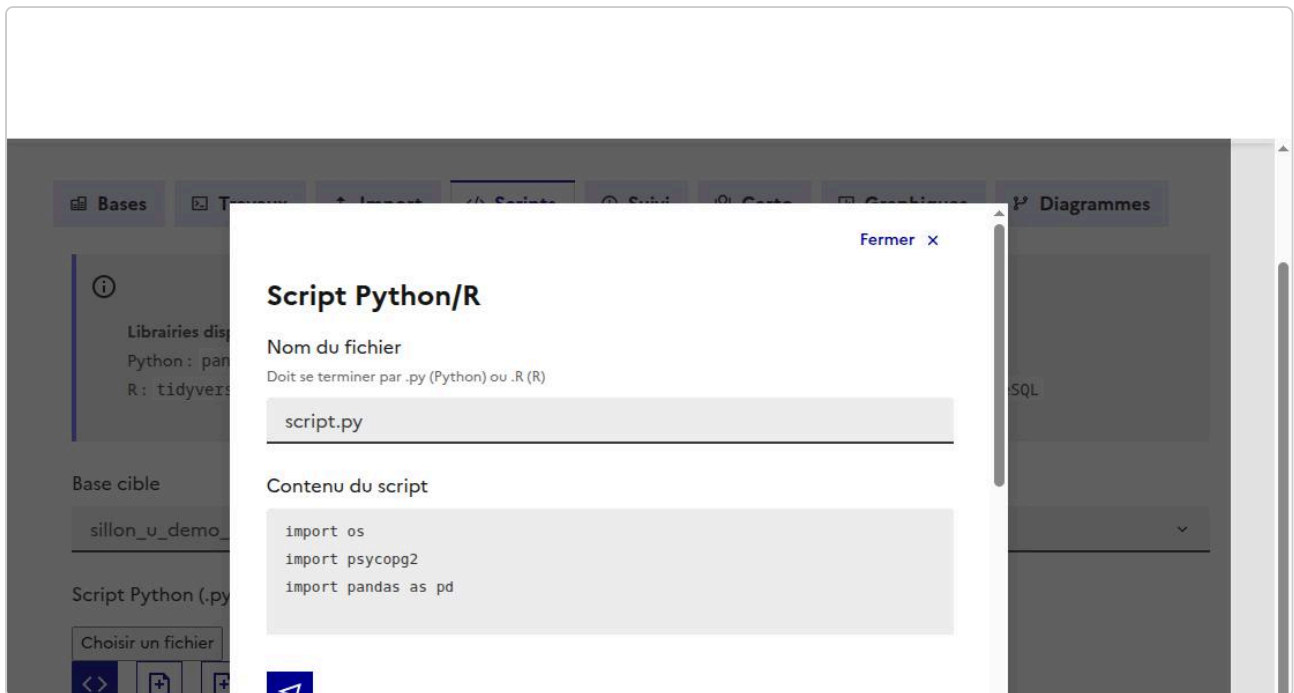
Librairies disponibles dans l'environnement d'exécution
Python: pandas, numpy, matplotlib, psycpg2, openpyxl
R: tidyverse (ggplot2, dplyr, tidyr, readr, purrr, tibble, stringr, forcats), DBI, RPostgreSQL

Base cible
sillon_u_demo_457153

Script Python (.py) ou R (.R)
Choisir un fichier Aucun fichier choisi

<> + +

Avant tout lancement, le contenu du script s'ouvre dans un éditeur pour relecture ou modification — jamais envoyé tel quel. Sans fichier déposé, un squelette de connexion pré-rempli évite de partir d'une page blanche.



Avec un fichier déposé, l'éditeur affiche son contenu réel :



Le script est ensuite mis en file d'attente et son exécution se suit depuis l'onglet Suivi.

Onglet « Suivi »

Vue consolidée de tous les traitements de l'utilisateur — imports, requêtes longues, scripts — filtrable par type et par statut, rafraîchie automatiquement toutes les 10 secondes, paginée par 10 lignes.

BasesTravauxImportScriptsSuiviCartoGraphiquesDiagrammes

Rafraîchir

Filtrer par type

Tous les types

Filtrer par statut

Tous les statuts

Mes traitements

Type	Statut	Créé le	Détail	Actions
script_python	EN COURS	14/08/2026 15:19:48	exemple_21_panorama_graphiques.py	 
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 13:09:12	exercice_3.4.R	  
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:47:50	exercice_3.4.R	  
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:39:22	test_nom_fichier.R	  
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:31:45		  
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:29:15		  
script_python	TERMINÉ	14/08/2026 11:25:34		  
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 10:34:02		  
script_python	TERMINÉ	14/08/2026 10:33:26		  

Pour un script terminé, les fichiers de résultat qui s'y prêtent (tableaux CSV, images, diagrammes Mermaid) se prévisualisent directement dans le navigateur, sans télécharger l'archive complète.

BasesTravauxImportScriptsSuiviCartoGraphiquesDiagrammes

Rafraîchir

Filtrer par type

Tous les types

Filtrer par statut

Tous les statuts

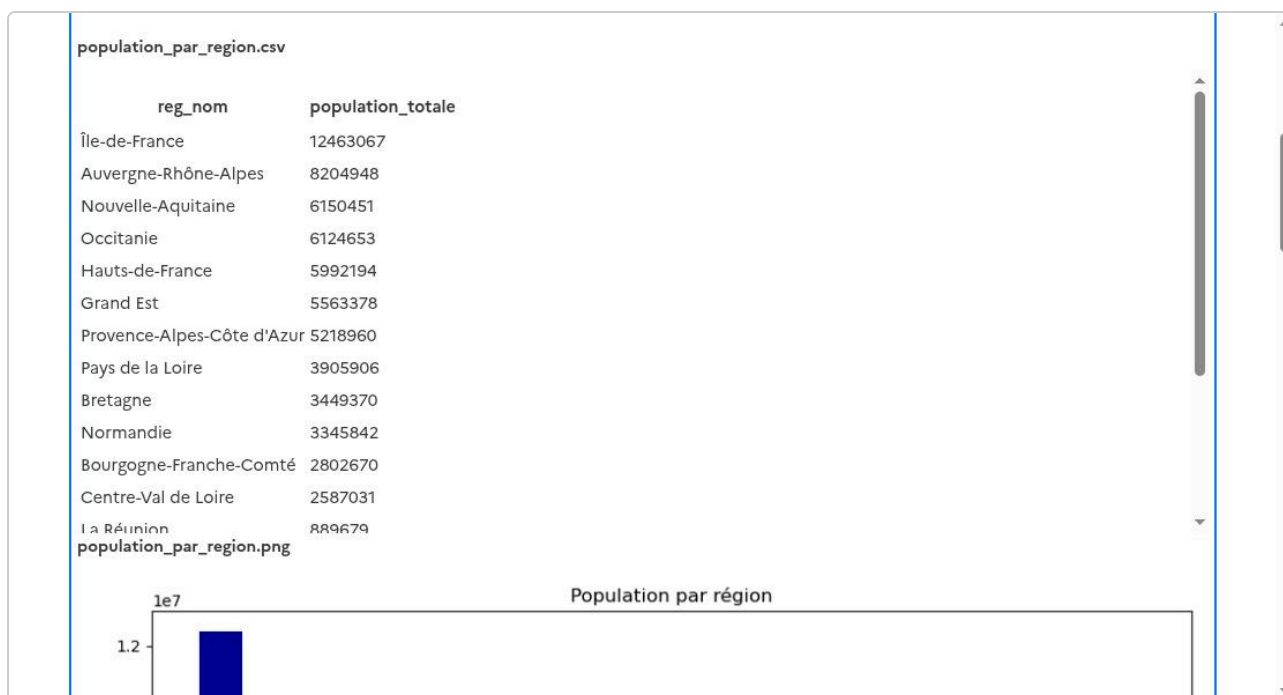
Mes traitements

Type	Statut	Créé le	Détail	Actions
script_python	TERMINÉ	14/08/2026 15:19:48	exemple_21_panorama_graphiques.py	  

(journal vide pour l'instant)

population_par_region.csv

reg_nom	population_totale
Île-de-France	12463067
Auvergne-Rhône-Alpes	8204948
Nouvelle-Aquitaine	6150451
Occitanie	6124653



En bas de liste, la pagination indique la page courante et le nombre total de traitements.

script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:47:30	exercice_34.R	
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:39:22	test_nom_fichier.R	
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:31:45		
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:29:15		
script_python	TERMINÉ	14/08/2026 11:25:34		
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 10:34:02		
script_python	TERMINÉ	14/08/2026 10:33:26		
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 10:32:35		

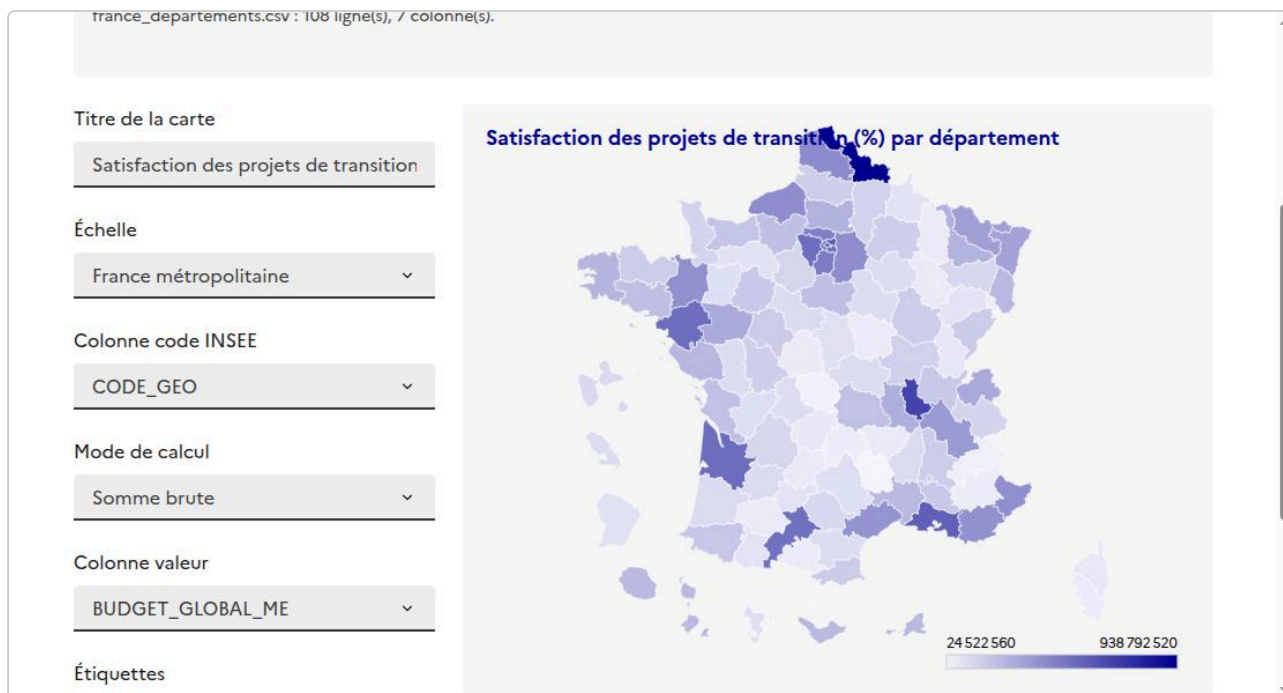
< Page précédente Page 1 / 6 (55 traitement(s)) Page suivante >

Onglet « Carto »

Pour produire manuellement une carte choroplèthe à partir d'un jeu de données par code INSEE, sans passer par un script. La source des données est au choix : un fichier CSV déposé, ou le résultat de la dernière requête de lecture exécutée dans l'onglet Travaux.

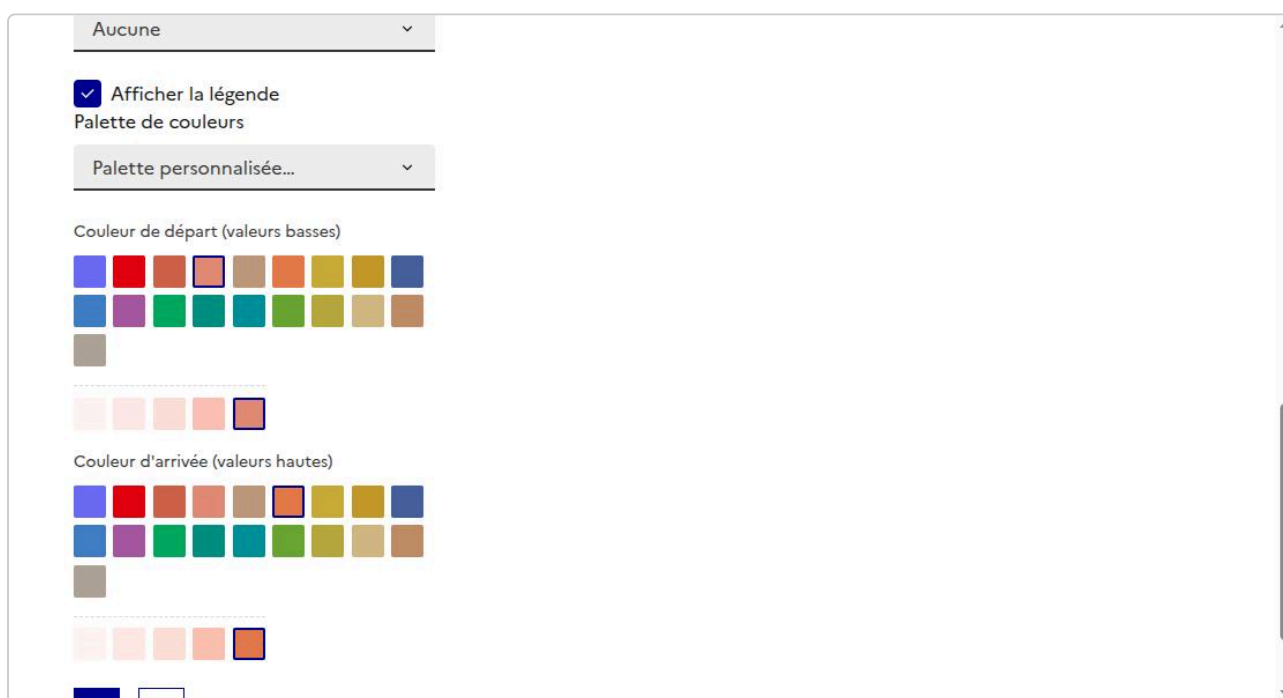
Six échelles sont disponibles (monde, France métropolitaine, région, département, EPCI, commune), avec sélection en cascade pour les échelles les plus fines. La colonne « code INSEE » est exclue des

colonnes proposées comme valeur, pour ne jamais cartographier le code lui-même par erreur.



Une fois les étiquettes activées, un réglage fin est disponible : taille, filtre par nom ou code, filtre avancé sur une autre colonne, et deux curseurs pilotant la répartition automatique des étiquettes pour éviter les recouvrements.

La coloration propose, en plus d'une palette par défaut et de deux dégradés divergents prédéfinis, un dégradé personnalisé construit à partir des couleurs du système de design de l'État : une teinte, puis une nuance de cette teinte, du plus clair au plus soutenu, choisies indépendamment pour les valeurs basses et les valeurs hautes.

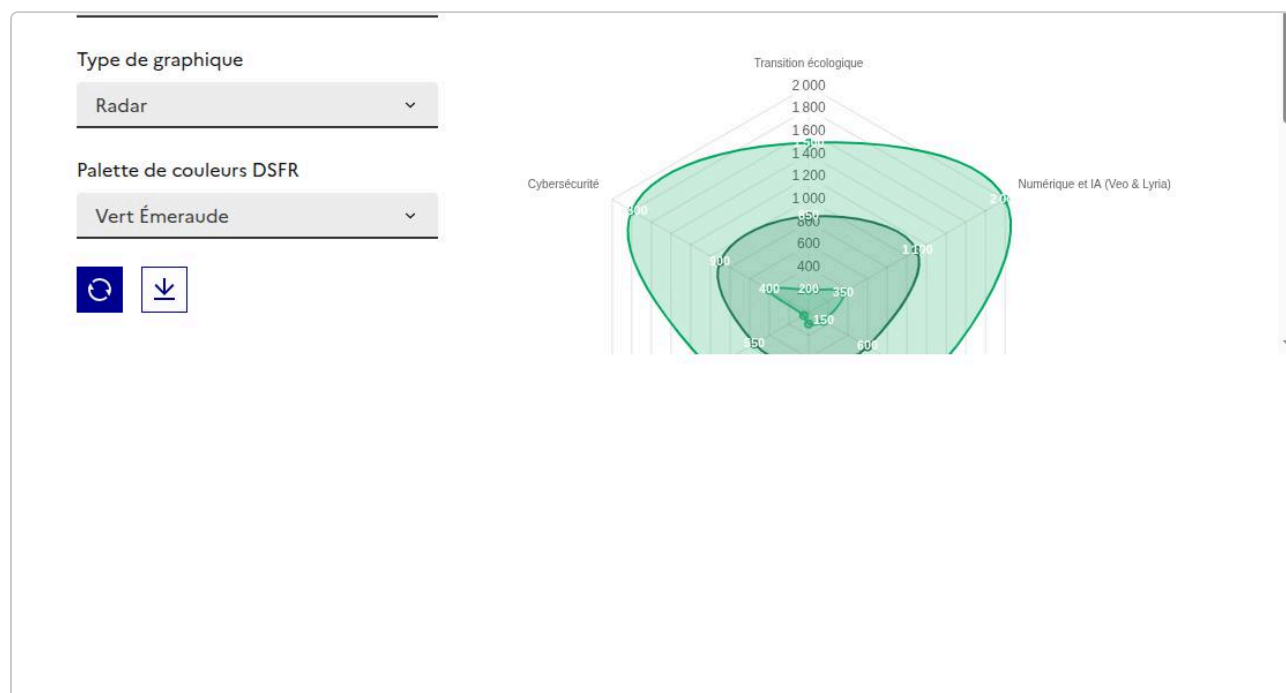


La carte s'exporte ensuite en image PNG.

Onglet « Graphiques »

Pour produire un graphique à partir de données tabulaires (même mécanisme de source de données que l'onglet Carto). La première colonne fournit les étiquettes, les colonnes suivantes autant de séries.

Six types de graphique sont proposés (barres, barres horizontales, ligne, anneau, aires polaires, radar), avec une palette de couleurs choisie parmi les teintes du système de design de l'État.



Un tableau de données équivalent au graphique, masqué visuellement mais accessible aux technologies d'assistance, est généré automatiquement à chaque rendu (conformité RGAA). Le graphique s'exporte en image PNG.

Onglet « Diagrammes »

Un éditeur de diagrammes Mermaid en texte libre, avec aperçu mis à jour automatiquement après une courte pause de saisie. Une bibliothèque de modèles de départ (processus métier, séquence, architecture, planning, matrice de risques...) évite de partir d'une syntaxe vierge.

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Modèle de départ

sequence

Code Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant U as Usager
    participant A as Agent
    participant S as Système
    U->>A: Dépôt de demande
    A->>S: Saisie des données
    S-->>A: Validation technique
    A-->>U: Remise du récépissé
```

Le diagramme s'exporte en image PNG (repli au format SVG si la conversion échoue). Cet onglet n'a volontairement pas de lien avec un fichier CSV : la syntaxe Mermaid ne s'y prête pas nativement, contrairement aux onglets Carto et Graphiques.

Modale « À propos »

Accessible à tout moment depuis l'en-tête de l'application, elle regroupe la documentation technique téléchargeable (guide administrateur, cahier des charges, ce guide utilisateur), ainsi que les fichiers d'exemple pour les onglets Carto et Graphiques.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SILLON AVANT-PROJET

Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

Se déconnecter

Bases

Travaux

Diagrammes

Modèle de départ

sequence

Code Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant U as Usager
    participant A as Agent
    participant S as Système
    U->>A: Dépôt de demande
    A->>S: Saisie des données
    S-->>A: Validation technique
    A-->>U: Remise du récépissé
```

À propos de SILLON

SILLON (Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques) est la plateforme locale d'analyse de données de la direction : import de fichiers CSV en bases PostgreSQL typées, requêtage SQL libre, exécution de scripts Python/R isolés et partage des résultats — sans dépendre du lac de données national.

Pour toute question d'installation ou de fonctionnement, consultez la documentation ci-dessous.

Documentation technique

- Guide Administrateur SILLON

Pour le compte de démonstration du paquet optionnel `sillon-tutoriel`, une section « Formation » supplémentaire donne accès au tutoriel complet et aux corrigés téléchargeables de tous ses exercices.

Panneau Administration

Réservé aux comptes de profil administrateur, ce panneau permet de gérer l'ensemble de la plateforme sans passer par la ligne de commande.

Comptes utilisateurs : création (email, profil, mot de passe provisoire), désactivation, réinitialisation de mot de passe.

The screenshot shows the SILLON administration interface. At the top, there is a header with the French Republic logo, the text 'SILLON AVANT-PROJET', and a description 'Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques'. A user profile 'admin@sillon.local (administrateur)' is shown with a 'Se déconnecter' button. Below the header is a navigation bar with tabs: Travaux, Import, Scripts, Suivi, Carto, Graphiques, Diagrammes, and Administration (selected). The main content area is titled 'Comptes utilisateurs'. It contains a form for creating a new user with fields for Email, Nom complet, Profil (a dropdown menu currently showing 'Lecteur'), and Mot de passe initial, followed by a 'Créer' button. Below the form is a section titled 'Comptes existants' which displays a table of existing users.

Email	Nom	Profil	Actif	Actions
admin@sillon.local	Administrateur	ADMINISTRATEUR	Oui	🔒 🗑️
demo@sillon.local	Compte de démonstration	AGENT	Oui	🔒 🗑️

Quotas : réglage des limites globales de la plateforme (connexions simultanées, mémoire et CPU par conteneur de script, taille maximale des fichiers, durée maximale d'un job...).

Comptes existants

Email	Nom	Profil	Actif	Actions
admin@sillon.local	Administrateur	ADMINISTRATEUR	Oui	🔒 🗑️
demo@sillon.local	Compte de démonstration	AGENT	Oui	🔒 🗑️

Quotas

connexions_max_par_utilisateur	cpu_max_conteneur_vcpu	duree_max_job_minutes
5	2	240

jobs_simultanes_par_utilisateur	maintenance_work_mem_default_mo	quota_disque_base_mo
1	2048	20480

ram_max_conteneur_mo	seuil_import_synchrone_mo	taille_max_csv_mo
4096	10	8192

taille_max_script_mo	work_mem_default_mo
10	64

Journal d'audit : traçabilité de toutes les actions sensibles (création de compte, création ou suppression de base ou de table, modification de mot de passe...), consultable directement depuis l'interface.

4096	10	8192
taille_max_script_mo	work_mem_default_mo	
10	64	

Journal d'audit (50 dernières actions)

Audit

Date	Utilisateur	Action	Cible
14/08/2026 15:38:24	Systeme	MODIFICATION	admin@sillon.local
14/08/2026 10:31:23	demo@sillon.local	CREATION	contours_departements
14/08/2026 10:31:22	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:31:17	demo@sillon.local	CREATION	regions_france
14/08/2026 10:31:16	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:31:14	demo@sillon.local	CREATION	communes_france
14/08/2026 10:31:13	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:05:40	demo@sillon.local	CREATION	contours_departements
14/08/2026 10:05:40	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:05:34	demo@sillon.local	CREATION	regions_france

Pour aller plus loin

- Le **cahier des charges** détaille le comportement attendu de chaque fonctionnalité, la sécurité, les performances et le packaging de la plateforme.
- Le **guide d'installation administrateur** couvre la mise en place du serveur, la sauvegarde et la maintenance courante.

- Si le paquet optionnel `sillon-tutoriel` est installé, le **tutoriel** propose une prise en main progressive en SQL, Python et R sur un vrai jeu de données, avec tous les corrigés téléchargeables.

Ces trois documents sont accessibles depuis la modale « À propos » de l'application.